Ejercicios

Julian Diemer

Problema 1: Matrices de valores numéricos

Se consideran dos matrices de decisión de 4×4 compuestas por valores enteros aleatorios: una representa una situación de beneficios (favorable) y la otra una situación de costes (desfavorable). Se pide analizar ambas matrices aplicando los seis criterios de decisión bajo incertidumbre estudiados para determinar la alternativa óptima en cada caso.

	e1	e2	e3	e4
d1	6	−7	−4	9
d2	−6	7	−7	7
d3	−10	6	−6	4
d4	−1	4	3	−8

	e1	e2	e3	e4
d1	−2	−6	−8	4
d2	−7	9	−10	−3
d3	−6	−9	−1	−7
d4	2	−3	0	−7

Las cinco preguntas de Verdadero o Falso son los siguientes:

1) En la matriz favorable el criterio de Wald elige dos alternativas equivalentes.
2) En la matriz favorable el criterio de Hurwicz con $\alpha = 0,6$ elige la alternativa d_1.
3) En la matriz favorable la decisión final es d_2.
4) En la matriz desfavorable el criterio Laplace y el criterio Savage eligen la alternativa d_3.
5) En la matriz desfavorable el criterio de Hurwicz siempre elige alternativa d_3 para todos los $\alpha \in (0, 1)$.

Problema 2: Decisión de Inversión bajo Incertidumbre

Un fondo de inversión dispone de 10 M€. Por política de gestión del riesgo, la directiva no puede invertir en los tres sectores disponibles a la vez ni concentrar todo en uno solo: debe repartir el capital al 50% entre exactamente dos sectores.

Las tres alternativas posibles son:

- d_1: 50% Energía Solar y 50% Electromovilidad
- d_2: 50% Energía Solar y 50% Ciberseguridad
- d_3: 50% Electromovilidad y 50% Ciberseguridad

El rendimiento económico final depende del estado de la naturaleza que se presente el próximo año.

- e_1: Energía Solar sube un 15%, Electromovilidad sube un 10%, Ciberseguridad baja un 5%
- e_2: Energía Solar baja un 8%, Electromovilidad sube un 12%, Ciberseguridad sube un 6%
- e_3: Energía Solar baja un 10%, Electromovilidad baja un 4%, Ciberseguridad sube un 18%

Las cinco preguntas de Verdadero o Falso son los siguientes:

1. Si el CEO del fondo se muestra optimista y prevé que las cotizaciones suban, invierte en energía solar y electromovilidad.
2. Si el CEO del fondo se muestra pesimista y prevé que las cotizaciones bajen, invierte en energía solar y ciberseguridad.
3. Según el criterio de Laplace, la decisión es invertir en energía solar y ciberseguridad.
4. El criterio de Hurwicz nunca elige la alternativa d_2 para ningún valor de $\alpha \in (0, 1)$.
5. La decisión final es invertir en energía solar y ciberseguridad.